HAFTA7 LAB DERSİ

Özet

Önceki hafta teorik derste işlenenler:

- do while gösterilmiş.
- İç İçe döngüler.
- break ve continue komutları
- Fonksiyonlarda gösterilmiş.

Hatırlayalım 1

do while komutu

```
do
{
        komut;
}
while(koşul);
```

Örnek

```
int sayac=5;
do
{
        printf("kosul saglanmasa bile bir kere calisir.");
}
while(sayac<=3);
```

Önemli not: kontrol son aşamada olduğu için koşul sağlanmasa bile en az bir kere çalışır.

İç içe döngüler

Nasıl if yapılarında iç içe ifler varsa döngülerde de içi içe döngüler vardır.

Örnek

```
for(i=1 ; i<=3 ; ++i)
        for (j=5 ; j<=7 ; ++j)
            printf(“%d %d\n”, i , j);
```

Çıktı

```
1 5
1 6
1 7 … (2 ve 3 içinde 5 6 7 yazılır )
```

Not: Birden fazla komut olduğunda **for komutu** için **{ }** kullanmanız gereklidir.

break ve continue

break’i bir önceki bölümde switch’te kullanmıştık. switcht’e break komutu switch case bloğunu kırmaktaydı. Döngüde break olmuşsa artık bu durumda döngü kırılır. continue komutu ise döngüde sadece o turun yürütümünü kesip sonrakinden devam eder.

Örnek

```
int i,sayi;
for( i=1 ; i<=10 ; ++i ) {
        printf(“sayi gir\n”);
        scanf(“%d”,&sayi);
        if(sayi<=0)
                break;
}
        printf(“%d pozitif sayi girildi\n” , i-1);
```

Örnek

```
for( i=1 ; i<=5 ; ++i ) {
        printf(“sayi gir\n”);
        scanf(“%d”,&sayi);
                if(sayi<=0) {
                    i--;
                     continue;
                }
        toplam+=sayi;
```

```
}                                   printf(“toplam: %d\n” ,toplam);
```

Birleşik kullanım

```
for(i=0,j=0; i<=4 && j>=-4; i++,j--)
        printf("%d %d\n", i,j);
```

Hatırlayalım 2

Bu haftaya kadar akış şemaları, operatörler, printf, scanf karar yapıları (if - switch) döngüler gibi (while - do while - for) gibi komutları görmüştük. Bu komutlarda hep main fonksiyonunu kullanmıştık. Yazacağımız program komutları için her zaman main fonksiyonun içini kullanmak okunabilirlik olarak kötü ve programlama açısından karmaşaya yol açacaktır. Okunabilirliği arttırmak ve yapıları modüler hale getirmek için artık fonksiyonlar oluşturacağız. Fonksiyonlarla oluşturulan programlama yöntemine modüler programlama denir. Örnek ekmek fırında, gazoz meşrubat fabrikasinda, giysiler tekstil fabrikasında üretilir. Hepsinin tek bir yerde üretilmesi efektif olmazdı karmaşık bir fabrika yapısı olurdu. Fonksiyonlarda böyle bölümlenir.

Fonksiyon prototipi

Prototip tanımlaması main fonksiyonundan önce yazılır.

dondurme_tipi fonksiyon_ismi (parametre_listesi);

örnek

```
int topla (int sayi1, int sayi2);       // fonksiyon prototipi
int topla (int, int);                   // fonksiyon prototipi sadece tip yazılarak
```

Önemli Not: Parametre adı yazılmasa bile tipi yazılmalıdır. Fonksiyon prototipi fonksiyon başlığına benzer ama sonunda **;** var dikkat ediniz.

Fonksiyon başlığı ve gövdesi

örnek

```
 int topla (int sayi1, int sayi2){      // fonksiyon başlığı
        int toplam= sayi1+sayi2;
        return toplam;
}                                       // fonksiyon govdesi bu { } suslu parantezin icidir.
```

Oluşturulan bir fonksiyonu çağırma

Dönüş tipi yazılmadan (varsa parametre değerleri de girilir) ve **;** konur.

örnek

```
int a= topla(4,5);  // printf(“sayimiz: %d”,topla(4,5));
```

Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar

Bu fonksiyonlar çağrıldıklarında değer döndürmezler döndürme tipi boş anlamına gelen **void** dönüş tipi ile belirtilir.

Değer Döndürmeyen parametresiz fonksiyonlar

Parametre listesi de boş anlamına gelen **void** olur.

örnek

```
void parametresiz(void); // void parametresiz(); fonksiyon prototip
void parametresiz(void){ // fonksiyon başlığı
```

```
        printf("bu deger dondurmeyen parametresiz fonksiyondur.\n");
}
```

Not: Derleyicilerde void parametresiz(); şeklinde prototip yazmak sorun yaratmayabilir, ancak void parametresiz(void); şeklinde yazmak daha iyi bir programlama alışkanlığı olarak kabul edilir. Eğer fonksiyonun gerçekten parametre almadığını belirtmek istiyorsanız, void ifadesini kullanmak daha güvenlidir.

çağırmak için

```
parametresiz();
```

Değer Döndürmeyen parametreli fonksiyonlar

```
void parametreli(int,int);                  // fonksiyon prototip
void parametreli(int sayi1,int sayi2){      // fonksiyon başlığı
        int toplam=sayi1+sayi2;
        printf("bu deger dondurmeyen parametreli fonksiyondur.\n"); printf("toplam:%d",toplam);
}
```

çağırmak için

```
parametreli(4,5);
```

Değer Döndüren Fonksiyonlar

int, char, double, float vs tiplerde değer döndüren fonksiyonlardır.

Değer döndüren parametresiz fonksiyonlar

```
int donduren_parametresiz(void);            // fonksiyon prototipi
int donduren_parametresiz(void){            // fonksiyon başlığı
        int x=5;
        int y=6;
        int topla=x+y;
        return topla;
}
```

çağırmak için

```
donduren_parametresiz();
```

Değer döndüren parametreli fonksiyonlar

```
int donduren_parametreli(int x, int y);     // fonksiyon prototipi
int donduren_parametreli(int x, int y ){    // fonksiyon başlığı
        int topla=x+y;
        return topla;
}
```

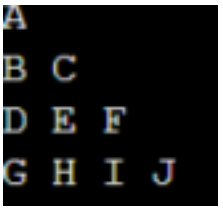
çağırmak için

```
donduren_parametreli(4,5);
```

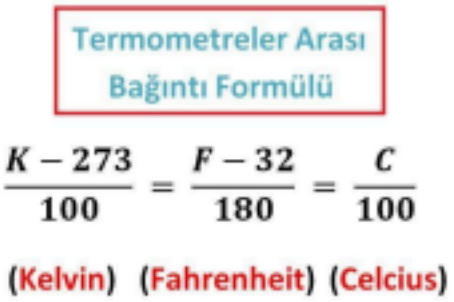
HAFTA7 LAB Soruları

1) Sadece büyük harfleri yazdıran C programınını yazınız. Daha sonra sadece küçük harfleri yazdıran C programınını yazınız.

2) Dik üçgen şeklinde harf yazdıran C programınını yazınız.



3) Sıcaklık Dönüşümü (C - F): Kullanıcıdan bir sıcaklık değeri ve dönüşüm tipi (Celcius 'dan Fahrenheit'a veya Fahrenheit'tan Celcius 'a) girmesini isteyen C programınını yazınız.(İsteğe bağlı olarak Kelvin de ekleyebilirsiniz)



4) Klavyeden girilen bir sayının 2 katının 5 fazlasını hesaplayan

a) **parametre almayan** ve **değer döndürmeyen** bir fonksiyon yazınız.
b) **parametre almayan** ve **değer döndüren** bir fonksiyon yazınız.

5) Klavyeden yarıçap değeri alınan bir dairenin alanını yazdıran

a) **bir parametreli değer döndürmeyen** programı yazınız.
b) **bir parametreli değer döndüren** programı yazınız.

6) Üçüncü soruyu fonksiyon kullanarak yeniden yapalım.

Çalışma Soruları

7) Çarpım Tablosu Oluşturma

Kullanıcıdan 1 ile 10 arasında bir tam sayı alan ve bu sayının çarpım tablosunu 1'den 10'a kadar ekrana yazdıran C programını yazınız.

8) Sayının Rakamlarını Ters Çevirme

Kullanıcıdan pozitif bir tam sayı alan ve bu sayının rakamlarını ters sırayla yazdıran C programını `while` döngüsüyle yazınız. Sayının son rakamını elde etmek için `% 10`, son rakamını çıkarmak için `/ 10` işlemlerinden yararlanınız.

9) Sayı Tahmin Oyunu

Orta · while ve if-else

Program içerisinde önceden belirlenmiş bir gizli sayı bulunmaktadır. Bu sayı `37` olarak tanımlanmıştır. Kullanıcıdan gizli sayıyı tahmin etmesi istenir. Kullanıcı doğru tahmini yapana kadar program çalışmaya devam etmelidir.

- Girilen sayı gizli sayıdan küçükse `"Daha buyuk bir sayi giriniz."`
- Girilen sayı gizli sayıdan büyükse `"Daha kucuk bir sayi giriniz."`
- Doğru tahmin edildiğinde kaç denemede bulunduğu gösterilmelidir.

10) Sayının Asal Olup Olmadığını Kontrol Etme

Kullanıcıdan alınan bir tam sayının asal olup olmadığını kontrol eden C programını yazınız. Kontrol işlemini gerçekleştiren `int asalMi(int sayi)` fonksiyonunu tanımlayınız. Bu fonksiyon sayı asalsa `1`, değilse `0` döndürmelidir.

11) Bir Sayının Bölenleri ve Bölenlerinin Toplamı

Kullanıcıdan pozitif bir tam sayı alan ve bu sayının pozitif bölenlerini ekrana yazdırarak bölenlerinin toplamını hesaplayan C programını yazınız. Programda aşağıdaki iki fonksiyon kullanılmalıdır:

- `void bolenleriYazdir(int n)`: Sayının pozitif bölenlerini ekrana yazdırır.
- `int bolenToplami(int n)`: Pozitif bölenlerin toplamını hesaplayarak döndürür.

HAFTA7 LAB Soruları Cevapları

1) Sadece büyük harfleri yazdıran C programınını yazınız.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {

	char harf;
	harf='A';
	printf("Buyuk Harfler\n");

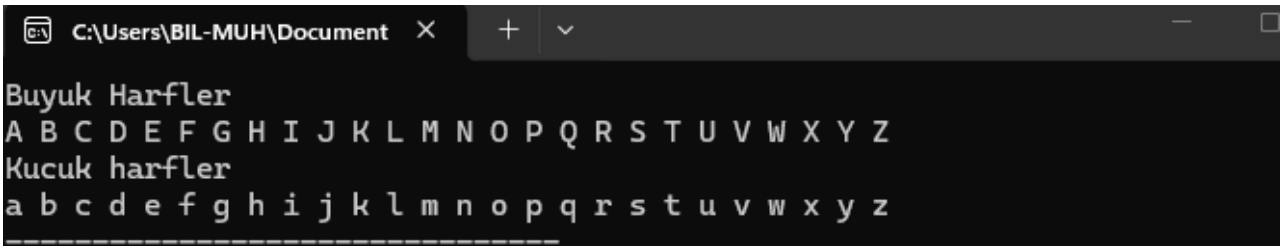
	while (harf<='Z'){
		printf("%c ",harf);
		harf++;			// harf=harf+1;
	}

	printf("\nKucuk harfler\n");

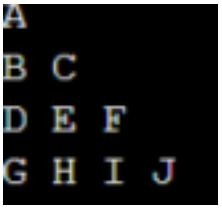
	harf='a';
	while(harf<='z'){
		printf("%c ",harf);
		harf++;
	}

	return 0;
}
```

Ekran Çıktısı



2) Dik üçgen şeklinde harf yazdıran C programınını yazınız.



```
#include <stdio.h>

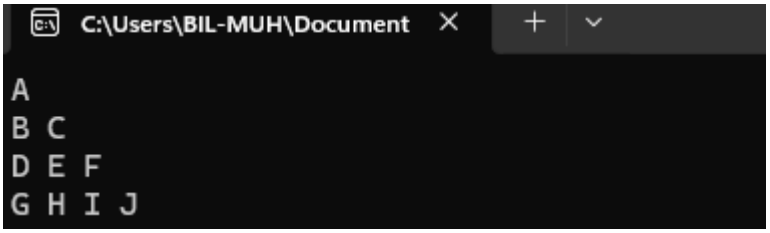
int main(void) {

	int i,j;
	char karakter='A';

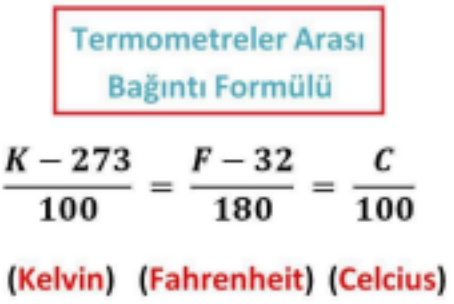
	for(i=1;i<=4;i++){
		for(j=1;j<=i;j++){
			printf("%c ",karakter++);
		}
		printf("\n");
	}

	return 0;
}
```

Ekran Çıktısı



3) Sıcaklık Dönüşümü (C - F): Kullanıcıdan bir sıcaklık değeri ve dönüşüm tipi (Celcius 'dan Fahrenheit'a veya Fahrenheit'tan Celcius 'a) girmesini isteyen C programınını yazınız.(İsteğe bağlı olarak Kelvin de ekleyebilirsiniz)




```
#include <stdio.h>

int main(void) {
```

```
int secim=0;
float sicaklik,donusenSicaklik;

do{
	printf("Sicaklik donusumu icin secim yapin\n");
	printf("1- C den F ye donusum\n");
	printf("2- F den C ye donusum\n");
	printf("3- C den K ye donusum\n");
	printf("4- K den C ye donusum\n");
	printf("5- Cikis\n");
	scanf("%d",&secim);

	if(secim==1){

		printf("C degeri girin:\n");
		scanf("%f",&sicaklik);
		donusenSicaklik=(sicaklik*180/100)+32;
		printf("F degeri : %.2f\n",donusenSicaklik);
	}
	else if(secim==2){

		printf("F degeri girin:\n");
		scanf("%f",&sicaklik);
		donusenSicaklik=((sicaklik-32)*100/180);
		printf("C degeri : %.2f\n",donusenSicaklik);
	}
	else if(secim==2){

		printf("F degeri girin:\n");
		scanf("%f",&sicaklik);
		donusenSicaklik=((sicaklik-32)*100/180);
		printf("C degeri : %.2f\n",donusenSicaklik);
	}
	else if(secim==3){

		printf("K degeri girin:\n");
		// siz devam ettirin
	}
	else if(secim==4){

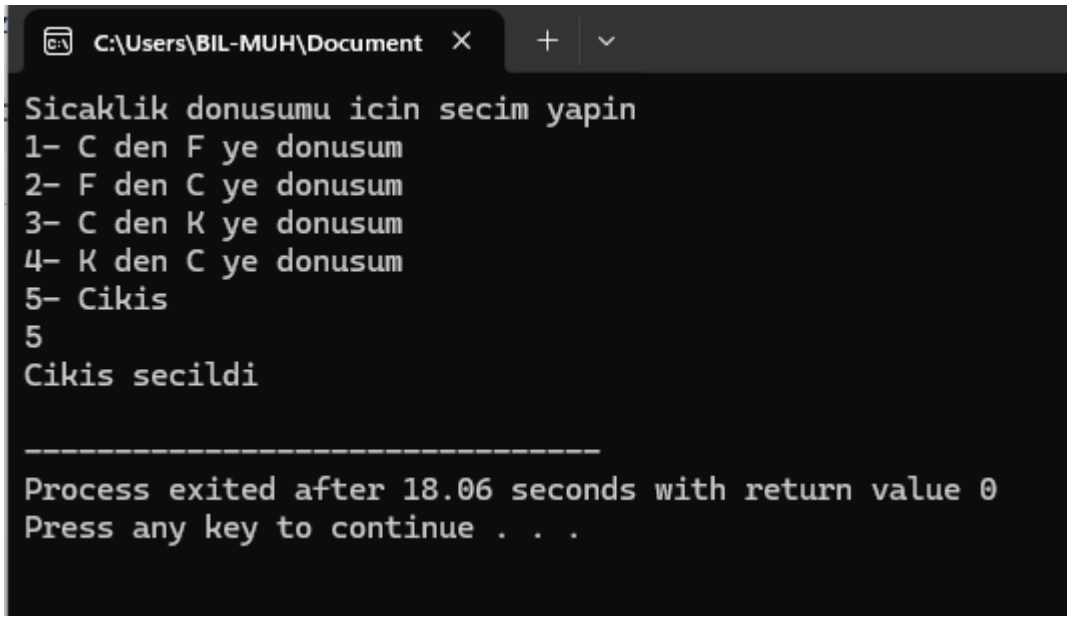
		printf("C degeri girin:\n");
		// siz devam ettirin
	}
	else if (secim==5){
		printf("Cikis secildi\n");
	}
```

```
                else
                        printf("Gecersiz secim\n");
        }

        while(secim!=5);


        return 0;
}
```

Ekran Çıktısı



4) Klavyeden girilen bir sayının 2 katının 5 fazlasını hesaplayan

a- parametre almayan ve **değer döndürmeyen** bir fonksiyon yazınız.
b- parametre almayan ve **değer döndüren** bir fonksiyon yazınız.

```
#include <stdio.h>

void parametreAlmayan(void); //prototip
int parametreAlmayan2(void); //prototip

int main(void) {

        parametreAlmayan(); // 4 a şıkkı cevabı
        // yöntem 1                                                    // b sıkkı cevap
        printf("sayimiz:%d ",parametreAlmayan2()); // b sıkkı cevap
        //yöntem 2
        int degisken=parametreAlmayan2();
        printf("sayimiz:%d ",degisken);
```

```
	return 0;
}

void parametreAlmayan(void){
	int sayi=0;
	printf("Sayi girin\n");
	scanf("%d",&sayi);
	sayi=sayi*2+5;
	printf("\nSayi artik: %d\n",sayi);
}

int parametreAlmayan2(void){
	int sayi=0;
	printf("Sayi girin\n");
	scanf("%d",&sayi);
	sayi=sayi*2+5;
	return sayi;
}
```

Ekran Çıktısı



5) Klavyeden yarıçap değeri alınan bir dairenin alanını yazdıran

a- bir parametreli değer döndürmeyen programı yazınız.
b- bir parametreli değer döndüren programı yazınız.

```
#include <stdio.h>

/* main üstüne fonksiyon yazarsak prototip zorunlu değil
ama yazmak iyi bir programcılık örneğidir */

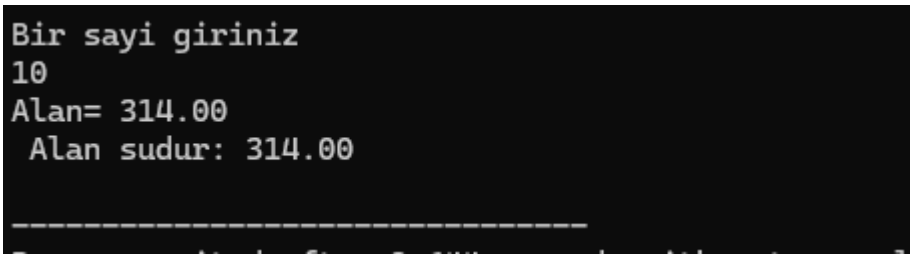
void alanHesapla1(float yaricap){

	float alan=0;
	alan=(3.14)*yaricap*yaricap;
	printf("Alan= %.2f\n",alan);
```

```
}
float alanHesapla2(float yaricap){
	float alan=0;
	alan=(3.14)*yaricap*yaricap;
	return alan;
}

int main(void) {
	float ycap=0;
	printf( "Bir sayi giriniz\n");
	scanf("%f",&ycap);
	alanHesapla1(ycap);                                    // anın cevabı
	printf(" Alan sudur: %.2f\n",alanHesapla2(ycap)); // bnin cevabı
	return 0;
}
```

Ekran Çıktısı



6) Sıcaklık Dönüşümünü Fonksiyon Kullanarak Yapma

```
#include <stdio.h>

float celsiusToFahrenheit(float c) {
    return (c * 9 / 5) + 32;
}

float fahrenheitToCelsius(float f) {
    return (f - 32) * 5 / 9;
}

int main() {
    int secim;
    float sicaklik, sonuc;

    printf("SICAKLIK DONUSUMU\n");
```

```
    printf("1 - Celsius -> Fahrenheit\n");
    printf("2 - Fahrenheit -> Celsius\n");

    printf("Seciminiz: ");
    scanf("%d", &secim);

    printf("Sicaklik degerini giriniz: ");
    scanf("%f", &sicaklik);

    if (secim == 1) {
        sonuc = celsiusToFahrenheit(sicaklik);
        printf("Sonuc: %.2f F\n", sonuc);
    }
    else if (secim == 2) {
        sonuc = fahrenheitToCelsius(sicaklik);
        printf("Sonuc: %.2f C\n", sonuc);
    }
    else {
        printf("Gecersiz secim!\n");
    }

    return 0;
}
```

7) Çarpım Tablosu Oluşturma

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int sayi, i;

    printf("Bir sayi giriniz: ");
    scanf("%d", &sayi);

    if (sayi < 1 || sayi > 10) {
        printf("1 ile 10 arasinda bir sayi giriniz.");
    }
    else {
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            printf("%d x %d = %d\n", sayi, i, sayi * i);
        }
    }

    return 0;
}
```

8) Sayının Rakamlarını Ters Çevirme

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int sayi, rakam, ters = 0;

    printf("Sayi: ");
    scanf("%d", &sayi);

    if (sayi <= 0) {
        printf("Pozitif bir sayi giriniz.");
        return 0;
    }

    while (sayi > 0) {
        rakam = sayi % 10;
        ters = ters * 10 + rakam;
        sayi = sayi / 10;
    }

    printf("Ters cevrilmis sayi: %d", ters);

    return 0;
}
```

9) Sayı Tahmin Oyunu

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int gizliSayi = 37;
    int tahmin;
    int deneme = 0;

    printf("Sayi Tahmin Oyununa Hos Geldiniz!\n");

    printf("Tahmininiz: ");
    scanf("%d", &tahmin);

    while (tahmin != gizliSayi) {
        deneme++;

        if (tahmin < gizliSayi) {
```

```
            printf("Daha buyuk bir sayi giriniz.\n");
        }
        else {
            printf("Daha kucuk bir sayi giriniz.\n");
        }

        printf("Tahmininiz: ");
        scanf("%d", &tahmin);
    }

    deneme++;

    printf("Tebrikler! Dogru tahmin.\n");
    printf("Deneme sayisi: %d\n", deneme);

    return 0;
}
```

10) Sayının Asal Olup Olmadığını Kontrol Etme

```
#include <stdio.h>

int asalMi(int sayi) {
    int i;

    if (sayi < 2) {
        return 0;
    }

    for (i = 2; i <= sayi / i; i++) {
        if (sayi % i == 0) {
            return 0;
        }
    }

    return 1;
}

int main() {
    int sayi;

    printf("Sayi: ");
    scanf("%d", &sayi);

    if (asalMi(sayi) == 1) {
```

```
        printf("%d asal bir sayidir.", sayi);
    }
    else {
        printf("%d asal bir sayi degildir.", sayi);
    }

    return 0;
}
```

11) Bir Sayının Bölenleri ve Bölenlerinin Toplamı

```
#include <stdio.h>

void bolenleriYazdir(int n) {
    int i;

    printf("Bolenler: ");

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            printf("%d ", i);
        }
    }

    printf("\n");
}

int bolenToplami(int n) {
    int i, toplam = 0;

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            toplam += i;
        }
    }

    return toplam;
}

int main() {
    int sayi, sonuc;

    printf("Sayi: ");
```

```
    scanf("%d", &sayi);

    if (sayi <= 0) {
        printf("Pozitif bir sayi giriniz.");
        return 0;
    }
    bolenleriYazdir(sayi);

    sonuc = bolenToplami(sayi);

    printf("Bolenlerin toplami: %d", sonuc);

    return 0;
}
```